Фиксированный контекстный учитель для AARTM

Инициализация и KL-согласование

Семантика предобученной модели
без дообучения кодировщика

Станислав Енягин

Зачем AARTM нужен учитель

AARTM определяет темы слов по локальному контексту

$$\Phi_{wt} = p(t \mid w), \qquad \theta_{it} = \sum_{j \in \mathcal{C}(i)} a_{ij} \Phi_{w_j t}$$

Веса внимания усредняют распределения тем соседних слов

На малой коллекции контекстов недостаточно

MiniLM добавляет семантическую информацию из предобучения

Как строится учитель Q

1. Кодируем фрагменты

MiniLM, до 100 слов

$$e_c = \mathrm{MiniLM}(c), \qquad \|e_c\|_2 = 1$$

2. Находим темы

KMeans задаёт центры тем,
затем мягкие назначения

$$q(t \mid c) = \frac{\exp(e_c^\top \mu_t / \tau)}{\sum_{s=1}^{T} \exp(e_c^\top \mu_s / \tau)}, \qquad \tau = 0.05$$

3. Получаем темы слова

Усредняем темы фрагментов
с учётом частот слова

$$Q_{wt} = q(t \mid w) = \frac{\sum_c n_{cw}\, q(t \mid c) + \varepsilon}{\sum_s \left[\sum_c n_{cw}\, q(s \mid c) + \varepsilon\right]}$$

Как учитель меняет обучение AARTM

Инициализация: начинаем с тематической структуры учителя

$$\Phi^{(0)} = \mathrm{norm}_t\Big(0.05\Phi^{\mathrm{rand}} + 0.95Q + \varepsilon\Big)$$

KL-согласование: уменьшаем отклонение от учителя

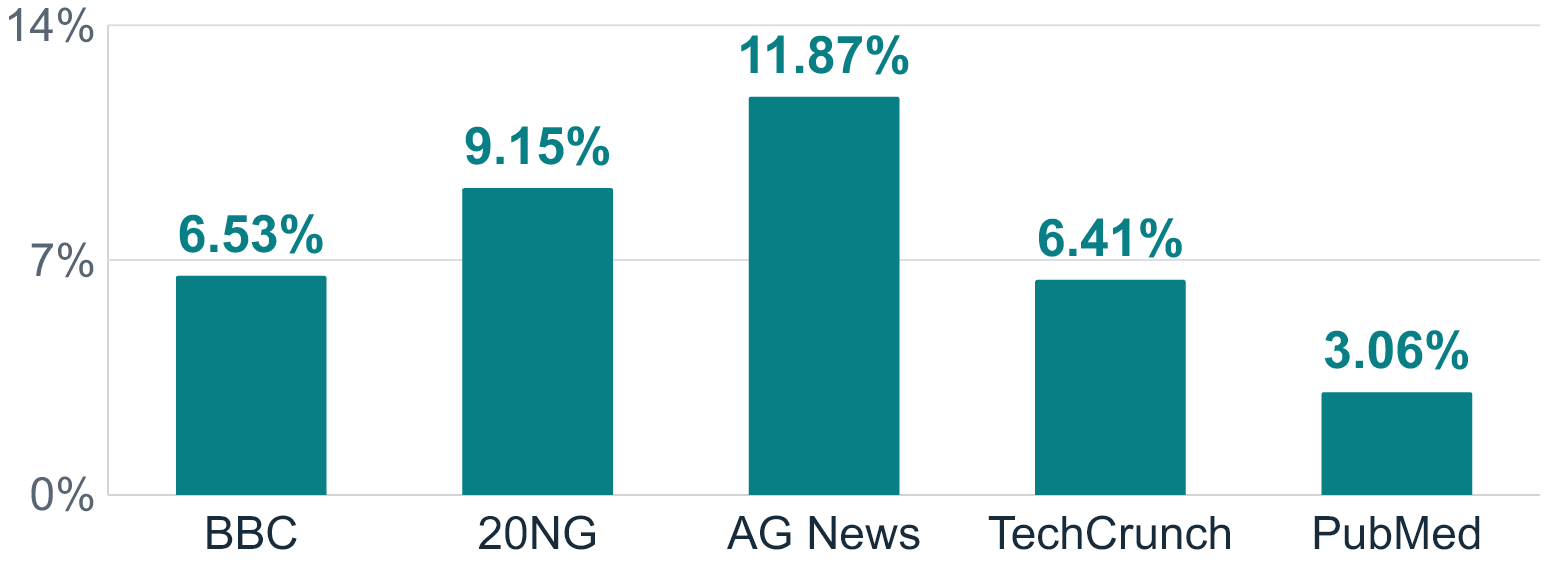
$$R(\Phi; Q) = -\lambda \sum_{w \in V} \mathrm{KL}\big(q_w \| \bar{\phi}_w\big)\,, \qquad \lambda = 0.1$$

$$\mathrm{KL}\big(q_w \| \bar{\phi}_w\big) = \sum_{t=1}^{T} Q_{wt} \log \frac{Q_{wt}}{\bar{\Phi}_{wt}}$$

Q и MiniLM фиксированы. Дополнительных обучаемых параметров нет.

Малые коллекции: лучшее восстановление слов

BBC, 20NG, AG News, TechCrunch, PubMed; 10 / 30 / 50 документов, 3 зерна



−7,40%

PPL в среднем

42 / 45

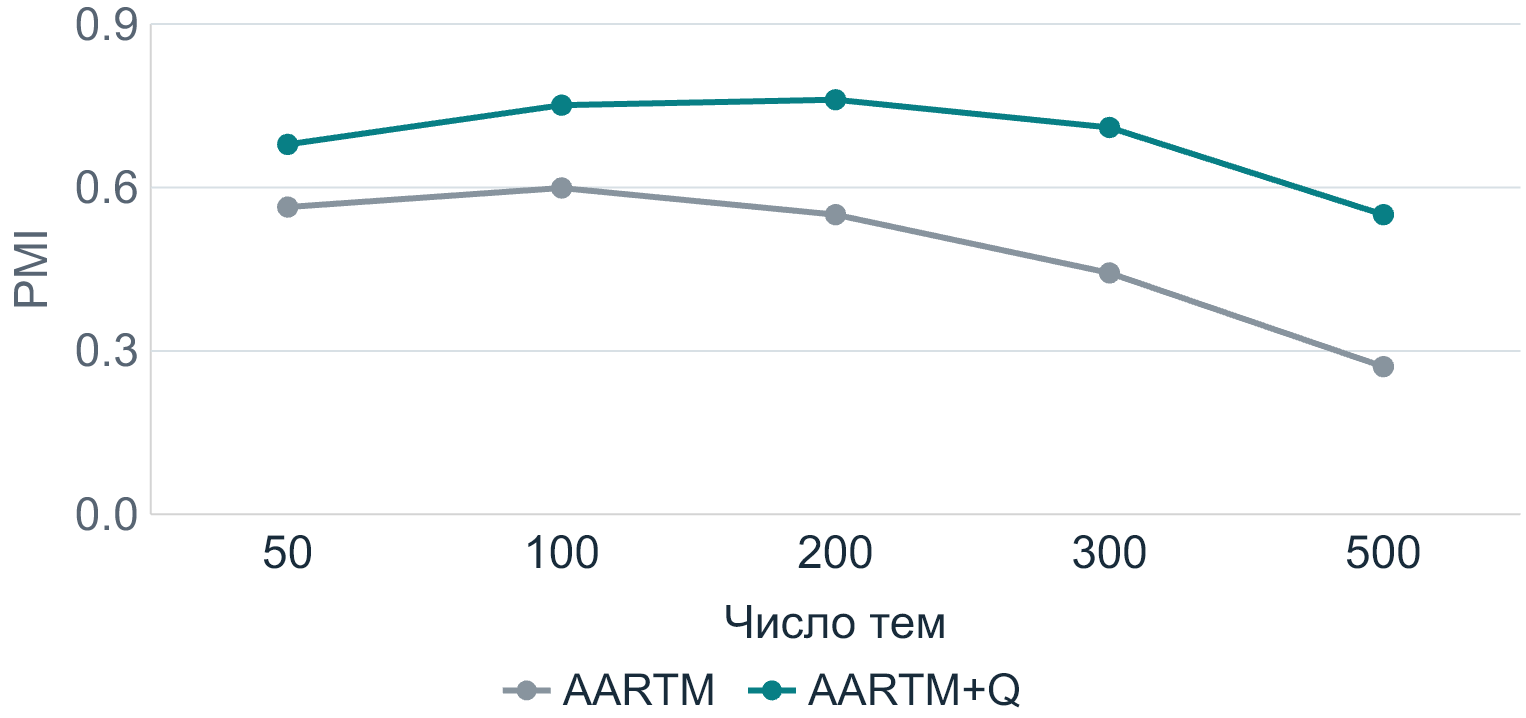
выигранных пар

Меньше PPL — точнее предсказание скрытых слов нового документа

Считаются только слова обучающего словаря

arXiv: рост обучающей когерентности

99 049 документов, 50–500 тем, 4 зерна, 30 итераций



2,03×

PMI при 500 темах

20 / 20

побед по PMI

При 500 темах: 0,271 → 0,550 PMI; снижение обучающей PPL на 2,42%

Сравнение с FASTopic и CombinedTM

Наибольшая обучающая PMI при всех пяти значениях числа тем

Число тем	AARTM+Q	FASTopic	CTM+MiniLM
50	**0.679 ± 0.010**	0.009 ± 0.277	−3.887 ± 0.701
100	**0.751 ± 0.012**	−4.948 ± 0.791	−5.451 ± 0.539
200	**0.761 ± 0.016**	−6.653 ± 0.673	−6.298 ± 0.330
300	**0.710 ± 0.025**	−7.392 ± 0.458	−4.077 ± 0.560
500	**0.550 ± 0.057**	−8.062 ± 0.442	−1.019 ± 0.057

FASTopic: 30 эпох. CombinedTM: 100 эпох с MiniLM.

Сравнение относится к обучающему корпусу и проверенным настройкам.

Что даёт фиксированный учитель

Семантика фрагментов становится распределениями тем для слов

Q задаёт начальное приближение и KL-согласование AARTM

Малые коллекции: −7,40% PPL, 42 победы из 45
arXiv: рост PMI в 2,03 раза при 500 темах

Основной вклад даёт инициализация. Внешняя NPMI улучшается неустойчиво.

github.com/Estanislavo/llm_tm_kl